



KEUR PAPE THIOUB
MANSOUR DIAGNE

2015/2016
CLASSE :

LIMITE-CONTINUITE

EXERCICE 1

Dans chacun des cas suivants, étudier la limite de f en $+\infty$ et en $-\infty$

$$a) f(x) = 4x^3 + 3x^2 - 1 \quad b) f(x) = x^4 - 3x^2 + 2x \quad c) f(x) = -x^3 + 5x^2 - 7x$$

$$d) f(x) = -x^6 - x^2 + 4 \quad e) f(x) = \frac{4x-5}{2x+3} \quad f) f(x) = \frac{4-5x}{x+4}$$

$$g) f(x) = \frac{x^2 - 2x + 1}{3x^2 - 1} \quad h) f(x) = \frac{x^2 + 4}{x^3 - 1} \quad i) f(x) = \frac{x^3 + 4}{1 - 2x}$$

EXERCICE 2

Etudier la limite de f en x_0 (on calculera éventuellement les limites à gauche et à droite)

$$a) f(x) = \frac{3}{(x-2)^2}, x_0 = 2 \quad b) f(x) = \frac{x^2 - 4}{x+2}, x_0 = -2 \quad c) f(x) = \frac{x^2 + 3x - 4}{x^2 - 1}, x_0 = 1$$

$$d) f(x) = \frac{5}{x^2 - 4} - \frac{1}{x-2}, x_0 = 2 \quad e) f(x) = \frac{1}{x(x-1)} - \frac{1}{x}, x_0 = 0$$

EXERCICE 3

Mêmes questions que l'exercice 2

$$a) f(x) = \frac{x-4}{\sqrt{x}-2}, x_0 = 4 \quad b) f(x) = \frac{\sqrt{x+2}-2}{x-2}, x_0 = 2$$

$$c) f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}-1}, x_0 = 0 \quad d) f(x) = \frac{x\sqrt{x}-8}{4-x}, x_0 = 4$$

EXERCICE 4

Calculer les limites de la fonction f en $+\infty$ et $-\infty$

$$a) f(x) = \frac{\sqrt{3x^2+1}}{3x-1} \quad b) f(x) = x + 2 + \sqrt{x^2 - 3x + 1}$$

$$c) f(x) = \frac{\sqrt{3x^2+1} + 5x}{3x-1} \quad d) f(x) = \frac{\sqrt{3x^2+1}}{\sqrt{4x^2+3}}$$

$$e) f(x) = \sqrt{x^2 + x} - \sqrt{x^2 + 1} \quad f) f(x) = \frac{x - \sqrt{x^2 - 3x + 1}}{2x + \sqrt{4x^2 + x}}$$

EXERCICE 5



Pour chaque fonction déterminer l'ensemble de définition puis étudier la continuité

$$a) f(x) = \begin{cases} \frac{2x^2 + 6}{x+1} & \text{si } x < 1 \\ \sqrt{x^2 - 1} + 4 & \text{si } x \geq 1 \end{cases} \quad x_0 = 1 \quad b) f(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{x-1} & \text{si } x < 0 \\ \frac{1}{2}x - \sqrt{x} & \text{si } x \geq 0 \end{cases} \quad x_0 = 0$$

$$c) f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 - \sqrt{x} & \text{si } x \geq 0 \\ 2x + \frac{|x+1|}{x^2 - 1} & \text{si } x < 0 \end{cases} \quad x_0 = 0$$

EXERCICE 6

Dans chacun des cas suivants préciser l'ensemble de définition de f et déterminer s'il existe le prolongement par continuité de cette fonction en x_0

$$a) f(x) = \frac{x^2 - 3x + 2}{3x^2 - 7x + 2} \quad x_0 = 2$$

$$b) f(x) = \frac{x - \sqrt{x}}{\sqrt{x}} \quad x_0 = 0$$

$$c) f(x) = \frac{x-2}{|x-2|} \quad x_0 = 2$$

$$d) f(x) = \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x} \quad x_0 = 0$$